



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA GABRIEL RENÉ MORENO

Facultad de Ciencias Contables, Auditoría, Sistemas de Control de Gestión y Finanzas

CARRERA DE CONTADURÍA PÚBLICA

ESTADÍSTICA II

UNIDAD N° 1: ANÁLISIS COMBINATORIO

Fundamentos Matemáticos del Muestreo y la Inferencia Estadística

Docente: MSc. Anselmo Salguero Arano

El Gran Salto: De Describir a Inferir

Estadística I: Descriptiva

- **Enfoque:** Pasado o presente.
- **Certeza:** 100 % exacta.
- **Función:** Resume y clasifica datos observados.
- **Ejemplo:** Ventas totales y gastos ejecutados en 2025.

Estadística II: Inferencial

- **Enfoque:** Generaliza hacia el todo.
- **Certeza:** Riesgo controlado.
- **Función:** Proyecta de la **muestra** a la **población**.
- **Ejemplo:** Auditar 150 facturas para estimar el error en 50.000.

Idea Central: No revisamos el 100 % de operaciones; con rigor matemático concluimos sobre la población con margen de confianza controlado.

Contraste Metodológico: Cuadro Comparativo

Dimensión	Estadística Descriptiva	Estadística Inferencial
Propósito	Describir y resumir la información disponible.	Predecir, estimar y tomar decisiones gerenciales.
Datos	Población completa o registro histórico.	Muestra representativa extraída al azar.
Herramientas	Tablas de frecuencia, media, dispersión.	Probabilidades, intervalos de confianza, hipótesis.
Conclusión	Certeza matemática exacta sobre lo medido.	Conclusión inductiva con margen de error (α).

¿Por qué Empezamos con Análisis Combinatorio?

El Puente Hacia la Probabilidad y el Muestreo:

- La toma de decisiones en auditoría se fundamenta en la **Probabilidad Clásica (Regla de Laplace)**:

$$P(\text{Evento A}) = \frac{\text{Número de casos favorables}}{\text{Número total de casos posibles}}$$

- En auditoría y finanzas manejamos poblaciones con miles de operaciones; el número de muestras posibles es astronómico.
- **El Análisis Combinatorio** nos enseña a cuantificar el tamaño del espacio muestral **sin necesidad de enumerar caso por caso**.

Objetivo Didáctico:

Aprender a contar agrupaciones, secuencias y muestras para calcular probabilidades exactas de riesgo contable y financiero.

Experimento, Espacio Muestral y Evento (Lind / Anderson)

1. Experimento y Espacio Muestral (S)

Experimento (Lind): Proceso que genera una de varias observaciones posibles (ej. extraer una factura al azar).

Espacio Muestral (S): Total de resultados:

$S = \{\text{Conforme, Con Error}\}.$

2. Evento o Suceso (Anderson)

Subconjunto de uno o más resultados del espacio muestral ($A \subseteq S$).

- **Ejemplo Contable:** Evento

$A = \{\text{Factura con crédito fiscal no válido}\}.$

- **Simple:** Un solo resultado. **Compuesto:** Dos o más resultados.

Eventos Mutuamente Excluyentes vs. No Excluyentes

Mutuamente Excluyentes

NO ocurren al mismo tiempo.
($A \cap B = \emptyset$).

- **Ejemplo 1:** Gestión con **Utilidad** o **Pérdida**.
- **Ejemplo 2:** Cheque **Cobrado** o **Anulado**.
- **Regla:** Suma directa ($m + n$).

No Excluyentes (Traslape)

SÍ ocurren juntos. ($A \cap B \neq \emptyset$).

- **Ejemplo 1:** Auditor que además es **Docente**.
- **Ejemplo 2:** Empresa con **Deuda Fiscal** y **Bancaria**.
- **Regla:** Restar intersección.

Conexión Didáctica: El Principio Aditivo del Conteo exige que las alternativas sean **mutuamente excluyentes** (viajar por aire **O** tierra).

Principios Fundamentales del Conteo

1. Principio Aditivo (Regla del "O")

Si una tarea A ocurre de m maneras y una tarea B de n maneras, y **no pueden ocurrir simultáneamente** (mutuamente excluyentes):

$$\text{N}^\circ \text{ total de formas} = m + n$$

2. Principio Multiplicativo (Regla del "Y")

Si un procedimiento consta de k etapas sucesivas, con n_1 formas en la primera, n_2 en la segunda, ..., y n_k en la k -ésima:

$$\text{N}^\circ \text{ total de formas} = n_1 \times n_2 \times \cdots \times n_k$$

La Función Factorial ($n!$) y Propiedades

Definición: Para cualquier número entero positivo n , el factorial es el producto continuado de todos los enteros desde n hasta 1:

$$n! = n \times (n - 1) \times (n - 2) \times \cdots \times 2 \times 1$$

Convención matemática formal: $0! = 1$ y $1! = 1$

Propiedad de Recurrencia (Para simplificación):

$$n! = n \times (n - 1)! = n \times (n - 1) \times (n - 2)!$$

Ejemplo directo:

$$\frac{9!}{7!} = \frac{9 \times 8 \times 7!}{7!} = 9 \times 8 = 72$$

Ejercicio Resuelto 1.1: Principio Multiplicativo

Enunciado: El área de sistemas crea contraseñas de acceso al sistema contable con 2 letras (de 26) y 4 dígitos (0 al 9).

- a) ¿Cuántas claves si se permite repetición?
- b) ¿Cuántas claves si NO se permite repetición?



Seguridad de Claves ERP

Desarrollo:

■ a) Con repetición:

$$N_a = 26^2 \times 10^4 = \mathbf{6.760.000} \text{ claves}$$

■ b) Sin repetición:

$$N_b = 26 \times 25 \times 10 \times 9 \times 8 \times 7 = \mathbf{3.276.000}$$

Interpretación: No permitir repetición reduce a menos de la mitad las combinaciones disponibles, aumentando la unicidad de las credenciales.

Ejercicio Resuelto 1.2: Principio Aditivo y Multiplicativo

Enunciado: Un equipo auditor viaja de Santa Cruz a Sucre para una fiscalización. Puede elegir viajar por vía aérea (2 aerolíneas con 3 vuelos cada una) **O** por vía terrestre (3 empresas con 4 horarios cada una). ¿De cuántas formas puede programar el viaje?

Análisis y Desarrollo:

- Opciones aéreas: $2 \times 3 = 6$ itinerarios.
- Opciones terrestres: $3 \times 4 = 12$ itinerarios.
- Como el viaje es por aire **O** por tierra (mutuamente excluyente):

$$N_{\text{total}} = N_{\text{Aire}} + N_{\text{Tierra}} = (2 \times 3) + (3 \times 4) = 6 + 12 = \mathbf{18} \text{ opciones}$$

Interpretación: La firma dispone de 18 alternativas independientes para coordinar la logística de la comisión de auditoría.

Ejercicio Resuelto 1.3: Operaciones con Factoriales

Enunciado: En el diseño de un plan de muestreo probabilístico, simplifique analíticamente la siguiente expresión combinatoria:

$$E = \frac{14! \times 5!}{12! \times 7!}$$

Desarrollo Paso a Paso:

① Descomponemos los factoriales mayores:

$$14! = 14 \times 13 \times 12! \qquad 7! = 7 \times 6 \times 5!$$

② Sustituimos en la fracción:

$$E = \frac{(14 \times 13 \times 12!) \times 5!}{12! \times (7 \times 6 \times 5!)} = \frac{14 \times 13}{7 \times 6} = \frac{2 \times 13}{6} = \frac{13}{3} \approx 4.33$$

Interpretación: La simplificación analítica de factoriales previene desbordamientos de cálculo al procesar espacios muestrales grandes.

Permutaciones (El Orden SÍ Importa)

Concepto Clave: Una permutación es un ordenamiento o arreglo de elementos donde **la posición de cada objeto altera el resultado** ($AB \neq BA$).

1. Permutación Simple (de los n elementos):

$$P_n = n!$$

2. Permutaciones de n elementos tomados de r en r ($r \leq n$):

$${}_nP_r = \frac{n!}{(n-r)!}$$

3. Permutaciones con Elementos Repetidos

Ordenamientos de n objetos donde el primero se repite n_1 veces, el segundo n_2 veces, ..., ($n_1 + n_2 + \dots + n_k = n$):

$$P_n^{n_1, n_2, \dots, n_k} = \frac{n!}{n_1! \times n_2! \times \dots \times n_k!}$$

4. Permutaciones Circulares

Disposiciones cerradas alrededor de una mesa o círculo (sin punto inicial fijo):

$$PC_n = (n - 1)!$$

Ejercicio Resuelto 2.1: Permutaciones (${}_nP_r$)

Enunciado: Una sociedad auditora cuenta con 8 contadores seniors. Se debe elegir la directiva del proyecto: Director de Auditoría, Encargado de Campo y Supervisor de Control de Calidad. ¿De cuántas formas se puede constituir?

Análisis:

- Total de profesionales: $n = 8$, Cargos a cubrir: $r = 3$.
- ¿Importa el orden? **Sí**, cada cargo tiene responsabilidades distintas.

Desarrollo:

$${}_8P_3 = \frac{8!}{(8-3)!} = \frac{8!}{5!} = 8 \times 7 \times 6 = \mathbf{336} \text{ directivas}$$

Interpretación: Existen 336 estructuras de liderazgo posibles para la ejecución del proyecto de auditoría.

Ejercicio Resuelto 2.2: Permutaciones con Repetición

Enunciado: En el archivo de una empresa se deben ordenar 7 carpetas: 3 de Ingresos (idénticas), 2 de Egresos (idénticas) y 2 de Traspasos (idénticas). ¿De cuántas maneras pueden alinearse en el estante?

Análisis y Desarrollo:

- Total: $n = 7$. Repeticiones: $n_1 = 3$ (Ingresos), $n_2 = 2$ (Egresos), $n_3 = 2$ (Traspasos).

$$P_7^{3,2,2} = \frac{7!}{3! \times 2! \times 2!} = \frac{7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3!}{3! \times 2 \times 2} = \frac{840}{4} = \mathbf{210} \text{ secuencias}$$

Interpretación: Se pueden presentar 210 secuencias visuales organizadas de archivo en el departamento contable.

Ejercicio Resuelto 2.3: Permutaciones Circulares

Enunciado: El Director Financiero y 5 auditores (6 personas en total) se sientan a negociar el dictamen de auditoría en una mesa redonda.

- a) ¿De cuántas maneras pueden ubicarse libremente?
- b) ¿De cuántas formas si el Director Financiero debe estar siempre al lado del Auditor Senior?

Desarrollo:

■ a) Ubicación libre:

$$PC_6 = (6 - 1)! = 5! = \mathbf{120} \text{ formas}$$

■ b) Director y Senior juntos (1 bloque + 4 auditores = 5 elementos):

$$N_b = PC_5 \times 2! = (5 - 1)! \times 2 = 24 \times 2 = \mathbf{48} \text{ formas}$$

Interpretación: La adyacencia estratégica reduce a 48 las configuraciones de la reunión.

El Método del Bloque (Elementos que deben estar juntos)

Cuando k personas u objetos específicos deben permanecer siempre juntos:

- 1 Se agrupan los k elementos como **un solo bloque indivisible** (1 elemento).
- 2 Se calcula la permutación externa con los $(n - k + 1)$ elementos resultantes.
- 3 Se multiplica por la **permutación interna** dentro del bloque ($k!$).

Fórmula General de Agrupamiento en Fila:

$$N_{\text{juntos}} = (n - k + 1)! \times k!$$

Ejercicio Resuelto 2.4: Fila con 2 Personas Juntas

Enunciado: En la ventanilla del SIN se forman 7 contadores en fila. Dos auditores específicos (Carlos y Ana) deben estar juntos. ¿De cuántas formas se alinean?

Desarrollo:

- 1 Bloque $[C, A] = 1$ elemento.
- 2 Total: 1 bloque + 5 personas = 6 elem.
- 3 Externa: $P_6 = 6! = 720$.
- 4 Interna: $[C, A]$ o $[A, C] \rightarrow 2! = 2$.

$$N = 6! \times 2! = 720 \times 2 = \mathbf{1.440} \text{ formas}$$

Interpretación: Existen 1.440 ordenamientos donde Carlos y Ana permanecen juntos.



Bloque $[C, A]$ + 5 auditores

Ejercicio Resuelto 2.5: Fila con 3 Personas Juntas

Enunciado: En el auditorio se forman en fila 8 profesionales: 3 docentes y 5 auditores. Los 3 docentes deben ubicarse siempre juntos. ¿De cuántas maneras pueden alinearse?

Desarrollo Paso a Paso:

- Bloque de 3 docentes: $[D_1, D_2, D_3]$ (1 elemento).
- Total en fila: 1 bloque + 5 auditores = **6** elementos.
- Permutaciones externas: $P_6 = 6! = 720$ formas.
- Permutaciones internas (3 docentes): $P_3 = 3! = 6$ formas.
- Total por principio multiplicativo:

$$N_{\text{total}} = 6! \times 3! = 720 \times 6 = \mathbf{4.320} \text{ formas}$$

Interpretación: La exigencia de que los 3 docentes estén juntos genera 4.320 configuraciones posibles.

Ejercicio Resuelto 2.6: Personas que NO Deben Estar Juntas

Enunciado: En la misma fila de 7 contadores del Ejercicio 2.4, ¿de cuántas maneras se forman si Carlos y Ana **NO pueden estar juntos**?

Estrategia: Método del Complemento

$$N^{\circ} \text{ Separados} = \text{Total sin restricción} - \text{Formas juntos}$$

Desarrollo:

- Total libre (7 personas): $N_{\text{total}} = 7! = 5.040$ formas.
- Formas juntos (Ej. 2.4): $N_{\text{juntos}} = 6! \times 2! = 1.440$ formas.
- Resta complementaria:

$$N_{\text{separados}} = 5.040 - 1.440 = \mathbf{3.600} \text{ formas}$$

Interpretación: En el 71.43 % ($3.600/5.040$) de las alineaciones, los auditores quedan separados.

Ejercicio Resuelto 2.7: Múltiples Bloques Simultáneos en Fila

Enunciado: En una fila de 9 asientos se sientan: 4 auditores financieros, 3 tributarios y 2 de sistemas. Los miembros de cada área deben sentarse **juntos entre sí**. ¿Cuántas disposiciones existen?

Desarrollo:

- Se tienen 3 bloques: [Financieros], [Tributarios], [Sistemas].
- Permutación de los 3 bloques: $P_3 = 3! = 6$.
- Permutaciones internas:

Financieros: $4! = 24$ Tributarios: $3! = 6$ Sistemas: $2! = 2$

- Total por principio multiplicativo:

$$N = 3! \times (4! \times 3! \times 2!) = 6 \times (24 \times 6 \times 2) = 6 \times 288 = \mathbf{1.728} \text{ formas}$$

Interpretación: Existen 1.728 distribuciones de protocolo respetando la cohesión por área técnica.

Combinaciones (El Orden NO Importa)

Concepto Clave: Una combinación es una selección o muestra de r objetos tomados de un conjunto de n objetos, donde **el orden de elección no altera el grupo** ($AB = BA$).

Fórmula de Combinaciones Simples (${}_nC_r$ o $\binom{n}{r}$):

$${}_nC_r = \binom{n}{r} = \frac{n!}{r!(n-r)!}$$

Propiedades Binomiales Clave:

- $\binom{n}{0} = 1$ y $\binom{n}{n} = 1$
- $\binom{n}{1} = n$
- **Simetría:** $\binom{n}{r} = \binom{n}{n-r}$
- Ejemplo: $\binom{15}{13} = \binom{15}{2} = 105$

Combinaciones con Repetición

Definición: Selección de r elementos de un conjunto de n tipos distintos, donde los elementos de un mismo tipo pueden ser seleccionados repetidamente:

Fórmula de Combinaciones con Repetición (CR_n^r):

$$CR_n^r = \binom{n+r-1}{r} = \frac{(n+r-1)!}{r!(n-1)!}$$

Aplicación en Finanzas y Presupuestos

Permite modelar las maneras de asignar r unidades idénticas de inversión o presupuesto entre n partidas o centros de costos.

Ejercicio Resuelto 3.1: Muestreo de Auditoría Simple

Enunciado: Para la revisión de cuentas por cobrar, un auditor debe seleccionar una muestra no ordenada de 4 carpetas de clientes a partir de un grupo de 14 deudores significativos. ¿Cuántas muestras distintas se pueden formar?

Desarrollo:

$${}_{14}C_4 = \binom{14}{4} = \frac{14!}{4! \times 10!}$$

$${}_{14}C_4 = \frac{14 \times 13 \times 12 \times 11}{4 \times 3 \times 2 \times 1} = \mathbf{1.001} \text{ muestras}$$

Interpretación: El auditor dispone de 1.001 combinaciones de muestras posibles para emitir su dictamen técnico.



Selección de Muestras

Ejercicio Resuelto 3.2: Muestreo Estratificado

Enunciado: En una consultora tributaria trabajan 6 especialistas en IVA y 5 en IUE. Se debe formar un equipo de 4 consultores integrado por **exactamente 2 especialistas en IVA y 2 en IUE**. ¿Cuántos equipos se pueden constituir?

Desarrollo:

- Selección especialistas IVA (2 de 6):

$${}_6C_2 = \binom{6}{2} = \frac{6 \times 5}{2 \times 1} = 15 \text{ formas}$$

- Selección especialistas IUE (2 de 5):

$${}_5C_2 = \binom{5}{2} = \frac{5 \times 4}{2 \times 1} = 10 \text{ formas}$$

- Principio Multiplicativo (IVA Y IUE):

$$N_{\text{equipos}} = {}_6C_2 \times {}_5C_2 = 15 \times 10 = \mathbf{150} \text{ equipos}$$

Interpretación: Se pueden estructurar 150 comisiones balanceadas con la especialidad requerida.

Ejercicio Resuelto 3.3: Muestreo con Condición "Al menos uno"

Enunciado: De un lote de 10 declaraciones juradas, 3 presentan inconsistencias y 7 están correctas. Al extraer una muestra de 3 declaraciones al azar:

- a) ¿Cuántas muestras totales se pueden formar?
- b) ¿Cuántas muestras contienen **al menos una con inconsistencia**?

Desarrollo:

- **Total de muestras:** $N_{\text{total}} = \binom{10}{3} = \frac{10 \times 9 \times 8}{3 \times 2 \times 1} = 120$
- **Muestras sin error (solo correctas):** $N_{\text{sin error}} = \binom{7}{3} = 35$
- **Por Complemento (Al menos una con error):**

$$N_{\text{con error}} = N_{\text{total}} - N_{\text{sin error}} = 120 - 35 = \mathbf{85} \text{ muestras}$$

Interpretación: En 85 de las 120 muestras (70.83 %), la auditoría detectará irregularidades fiscales.

Guía de Decisión Rápida: ¿Qué Técnica Utilizar?

Técnica	¿Orden?	¿Todos (n)?	Fórmula Clave
Principio Multiplicativo	Sí / Secuencia	k etapas	$n_1 \times n_2 \times \dots \times n_k$
Permutación Simple	SÍ	SÍ ($r = n$)	$P_n = n!$
Permutación / Variación	SÍ	NO ($r < n$)	${}_nP_r = \frac{n!}{(n-r)!}$
Permutación con Bloques	SÍ	Con restricción	$(n - k + 1)! \times k!$
Permutación Repetición	SÍ	SÍ	$P_n^{n_1, \dots, n_k} = \frac{n!}{\prod n_j!}$
Combinación Simple	NO	NO ($r \leq n$)	${}_nC_r = \binom{n}{r} = \frac{n!}{r!(n-r)!}$

Regla Práctica: Si formas **equipos, muestras o lotes** → Combinaciones. Si asignas **puestos, órdenes, filas o códigos** → Permutaciones.

El Paso Hacia la Unidad 2: Teoría de Probabilidades

En la siguiente sesión utilizaremos estos conteos para determinar la probabilidad de éxito en auditoría y control de calidad:

$$P(\text{Detectar error}) = \frac{\text{Muestras con error}}{\text{Muestras totales}} = \frac{85}{120} = 0.7083 \text{ (70.83 \%)}$$

- Espacios muestrales finitos.
- Probabilidad condicional.
- Teorema de Bayes en auditoría.
- Muestreo de aceptación.

¡Muchas Gracias!

MSc. Anselmo Salguero Arano

Docente de Estadística II

Carrera de Contaduría Pública — UAGRM

